

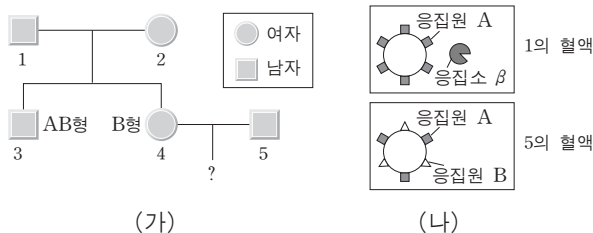
사이에는 우열 관계가 없지만, A와 B 유전자는 모두 O에 대해 우성이다.

- 유전자형이 AA나 AO인 사람은 표현형이 A형이고, 유전자형이 BB나 BO인 사람은 표현형이 B형이며, 유전자형이 AB인 사람은 표현형이 AB형, 유전자형이 OO인 사람은 표현형이 O형이다.

혈액형(표현형)	A형	B형	AB형	O형
적혈구 표면의 응집원				
유전자형	AA 또는 AO 	BB 또는 BO 	AB 	OO
만들어진 응집원	응집원 A	응집원 B	응집원 A, B	응집원이 만들어지지 않음

유형 짚고 넘어가기 가계도 분석 [2009학년도 대수능]

그림 (가)는 어느 가족의 ABO식 혈액형에 관한 가계도이고, (나)는 사람 1과 5의 혈액에서 관찰되는 응집원과 응집소를 나타낸 것이다.



4와 5 사이에서 태어날 수 있는 아이 중에서 2와 같은 ABO식 혈액형의 유전자형을 갖는 딸이 태어날 확률로 옳은 것은? (단, 2의 ABO식 혈액형의 유전자형은 동형 접합이다.)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

해설 (나)에서 1의 혈액형은 A형이고, 5는 AB형이다. 1의 유전자형이 동형 접합일 경우 4가 나올 수 없으므로 1의 유전자형은 AO이며, 2의 유전자형은 동형 접합인 BB이다. 그러므로 4의 유전자형은 BO이다. 따라서 4(BO)와 5(AB) 사이에서 유전자형이 BB인 여자 아이가 태어날 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

정답 ②

(2) 다인자 유전

- ① 한 가지 형질을 결정하는 데 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 유전 현상이다.
- ② 많은 수의 유전자가 형질 결정에 관여하기 때문에 표현형이 다양하고, 우열 관계가 뚜렷하게 구분되지 않으며, 환경의 영향을 받아 표현형이 연속적인 정규 분포 형태로 나타난다.
- ③ 다인자 유전 형질의 예 : 사람의 키, 체중, 피부색, 지능 지수 등

날개 평가

1 ABO식 혈액형 유전에서 표현형은 가지이고, 유전자형은 가지이다.

2 B형인 사람의 유전자형은 와 의 2가지가 있다.

3 A형과 B형 사이에서 태어나는 아이들이 가질 수 있는 혈액형은 종류이다.

4 AB형을 결정하는 대립 유전자는 와 이다.

5 한 가지 형질을 표현하는 데 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 유전을 유전이라고 한다.

정답

- ① 4, 6
② BB, BO
③ 4
④ A, B
⑤ 다인자